



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

《电路实验》--基本实验

二阶电路的响应

张 峰 教授

上海交通大学电工电子实验教学示范中心



目 录



01 - 实验目的

02 - 实验原理

03 - 实验仪器

04 - 实验内容

05 - 实验注意事项

06 - 实验报告

07 - 思考题

实验目的

- 了解动态电路的**时间常数**的意义和影响。观察二阶电路在**过阻尼**、**临界阻尼**和**欠阻尼**、**无阻尼**四种情况下响应波形，加深对二阶电路响应的认识和理解。
- 学习用实验的方法来研究二阶动态电路的响应，了解参数对二阶响应的影响。
- 进一步掌握示波器的使用。

实验原理

- 二阶电路是指由二阶微分方程描述的动态电路。
- 描述动态电路的方程是常系数线性微分方程，微分方程的阶数与动态电路中独立储能元件数相等
- 二阶电路至少包含二个储能元件（电感、电容）的集中参数电路。
- 当动态电路进行换路时（电路接通、断开等结构改变、元件的参数改变等），会产生过渡过程，通常称之为瞬态过程。

实验原理

RLC串联电路是**最简单**的二阶电路，如图5.6.1所示。可用下述**线性二阶常微分方程**描述：

$$LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + RC \frac{du_C}{dt} + u_C = u_s$$

$$\frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{LC} u_C = \frac{1}{LC} u_s$$

电路的初始值为 $u_C(0_-) = U_0$, $\left. \frac{du_C(t)}{dt} \right|_{t=0_-} = \frac{i_L(0_-)}{C} = \frac{I_0}{C}$

求解微分方程，得到 $u_C(t)$ ，再依据 $i_C(t) = C \frac{du_C(t)}{dt}$ ，可求得 $i_C(t)$ 。

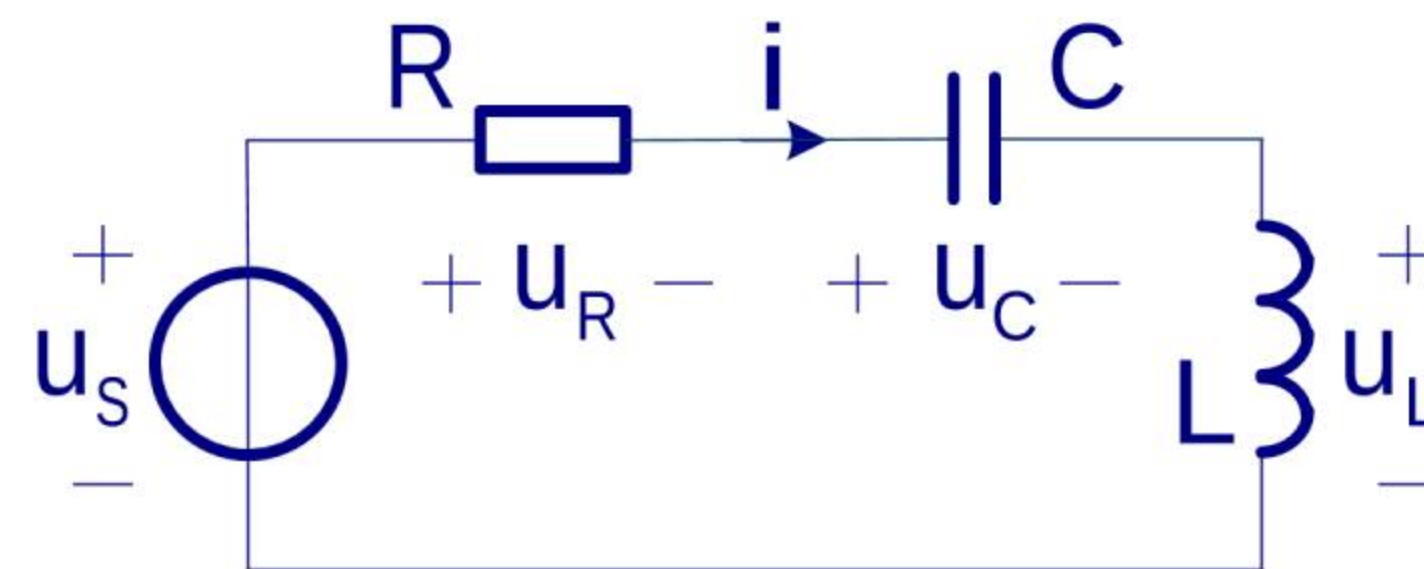


图5.6.1 RLC 串联电路

实验原理

□ RLC串联电路的零输入响应与零状态响应都与微分方程的系数有关，即与元件参数有关。

定义：阻尼系数 $\alpha = \frac{R}{2L}$ ，谐振角频率 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

则二阶微分方程可改为：
$$\frac{d^2 u_C}{dt^2} + 2\alpha \frac{du_C}{dt} + \omega_0^2 u_C = \omega_0^2 u_S$$

特征方程：
$$s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2 = 0$$

特征根：
$$s_1 = -\alpha + \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}, s_2 = -\alpha - \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$$

根据特征根形式的不同，响应分为过阻尼、临界阻尼、欠阻尼和无阻尼响应四种情况。

实验原理

设电路的参数为初始条件 $u_C(0) = U_0$ 、 $i_L(0_-) = 0$, 电源电压 $u_S = \varepsilon(t)$, 为阶跃激励, 则有

□ 当 $\alpha > \omega_0$ ($R > 2\sqrt{\frac{L}{C}}$) 时, s_1 、 s_2 均为不同的实根, 响应波形是非振荡的, 称为过阻尼响应。

	零输入响应	零状态响应
$u_C(t)$	$u_C(t) = \frac{U_0}{s_1 - s_2} (s_1 e^{s_2 t} - s_2 e^{s_1 t})$	$u_C(t) = [1 - \frac{1}{s_1 - s_2} (s_1 e^{s_2 t} - s_2 e^{s_1 t})] \varepsilon(t)$
$i_L(t)$	$i_L(t) = -\frac{U_0}{(s_1 - s_2)L} (e^{s_1 t} - e^{s_2 t})$	$i_L(t) = [\frac{1}{(s_1 - s_2)L} (e^{s_1 t} - e^{s_2 t})] \varepsilon(t)$
$u_L(t) = L \frac{di_L}{dt}$	$u_L(t) = -\frac{U_0}{s_1 - s_2} (s_1 e^{s_1 t} - s_2 e^{s_2 t})$	$u_L(t) = [\frac{1}{s_1 - s_2} (s_1 e^{s_1 t} - s_2 e^{s_2 t})] \varepsilon(t)$

实验原理

□ 当 $\alpha = \omega_0$ ($R = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$) 时, s_1 和 s_2 为两个相等的负实根, 响应波形是非振荡的临界情况, 称为**临界阻尼**。

	零输入响应	零状态响应
$u_C(t)$	$u_C(t) = U_0(\alpha t + 1)e^{-\alpha t}$	$u_C(t) = [1 - (1 + \alpha t)e^{-\alpha t}]\varepsilon(t)$
$i_L(t)$	$i_L(t) = -\frac{U_0}{L}te^{-\alpha t}$	$i_L(t) = \frac{1}{L}te^{-\alpha t}\varepsilon(t)$
$u_L(t) = L\frac{di_L}{dt}$	$u_L(t) = U_0(\alpha t - 1)e^{-\alpha t}$	$u_L(t) = [(1 - \alpha t)e^{-\alpha t}]\varepsilon(t)$

实验原理

□ 当 $\alpha < \omega_0$ ($R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$) , s_1 和 s_2 为一对共轭复数根, 响应波形是振荡衰减的, 称为欠阻尼振荡, 此时 $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$, $s_1 = -\alpha + j\omega_d$, $s_2 = -\alpha - j\omega_d$, $\beta = \arctan \frac{\alpha}{\omega_d}$ 特征根的实部决定衰减的快慢, 虚部决定振荡的快慢, 称为欠阻尼响应。

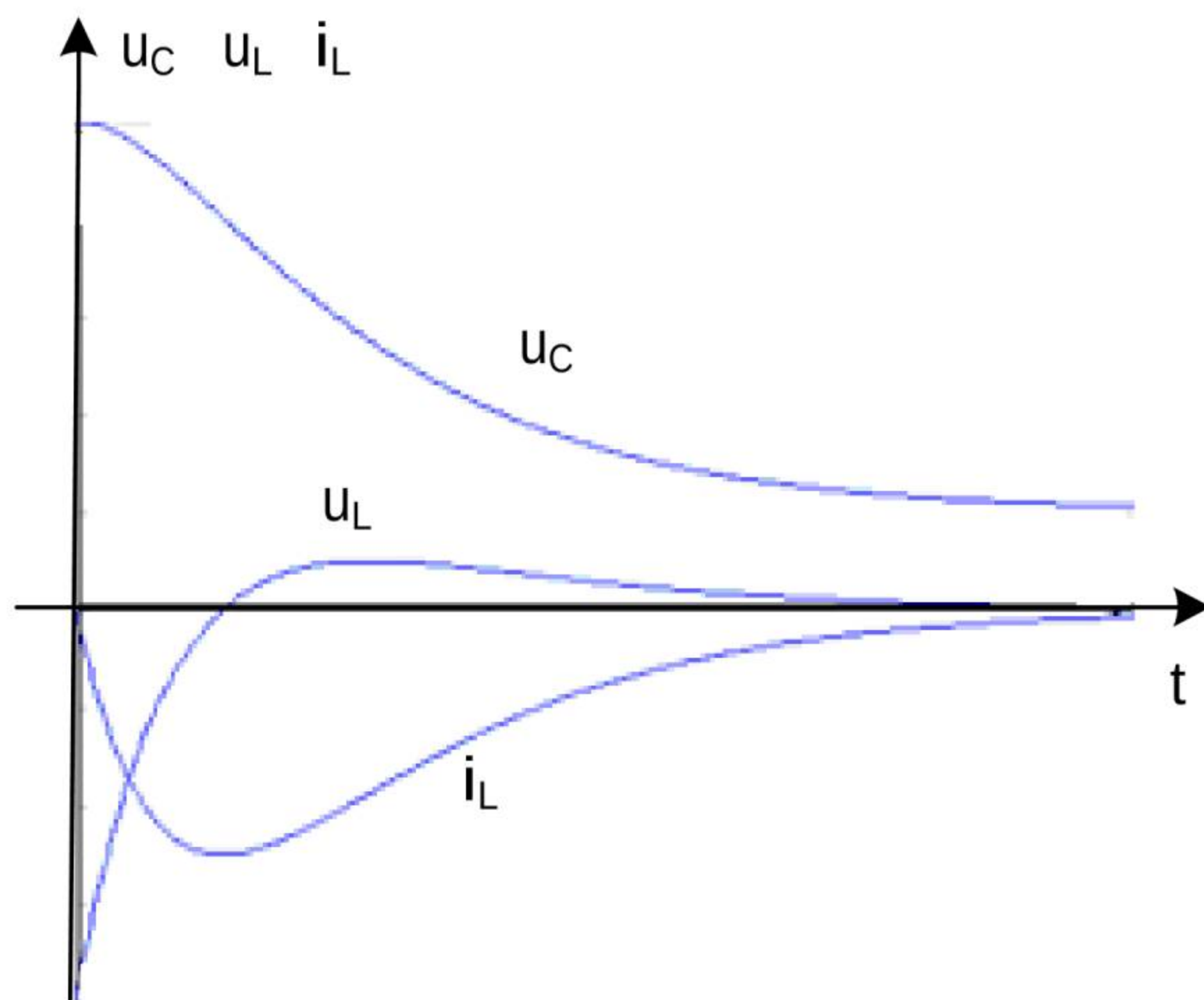
	零输入响应	零状态响应
$u_C(t)$	$u_C(t) = \frac{\omega_0}{\omega_d} U_0 e^{-\alpha t} \cos(\omega_d t - \beta)$	$u_C(t) = [1 - \frac{\omega_0}{\omega_d} e^{-\alpha t} \cos(\omega_d t - \beta)] \varepsilon(t)$
$i_L(t)$	$i_L(t) = -\frac{U_0}{\omega_d L} e^{-\alpha t} \sin(\omega_d t)$	$i_L(t) = \frac{1}{\omega_d L} e^{-\alpha t} \sin(\omega_d t) \varepsilon(t)$
$u_L(t) = L \frac{di_L}{dt}$	$u_L(t) = -\frac{\omega_0}{\omega_d} U_0 e^{-\alpha t} \cos(\omega_d t + \beta)$	$u_L(t) = \frac{\omega_0}{\omega_d} e^{-\alpha t} \cos(\omega_d t + \beta) \varepsilon(t)$

实验原理

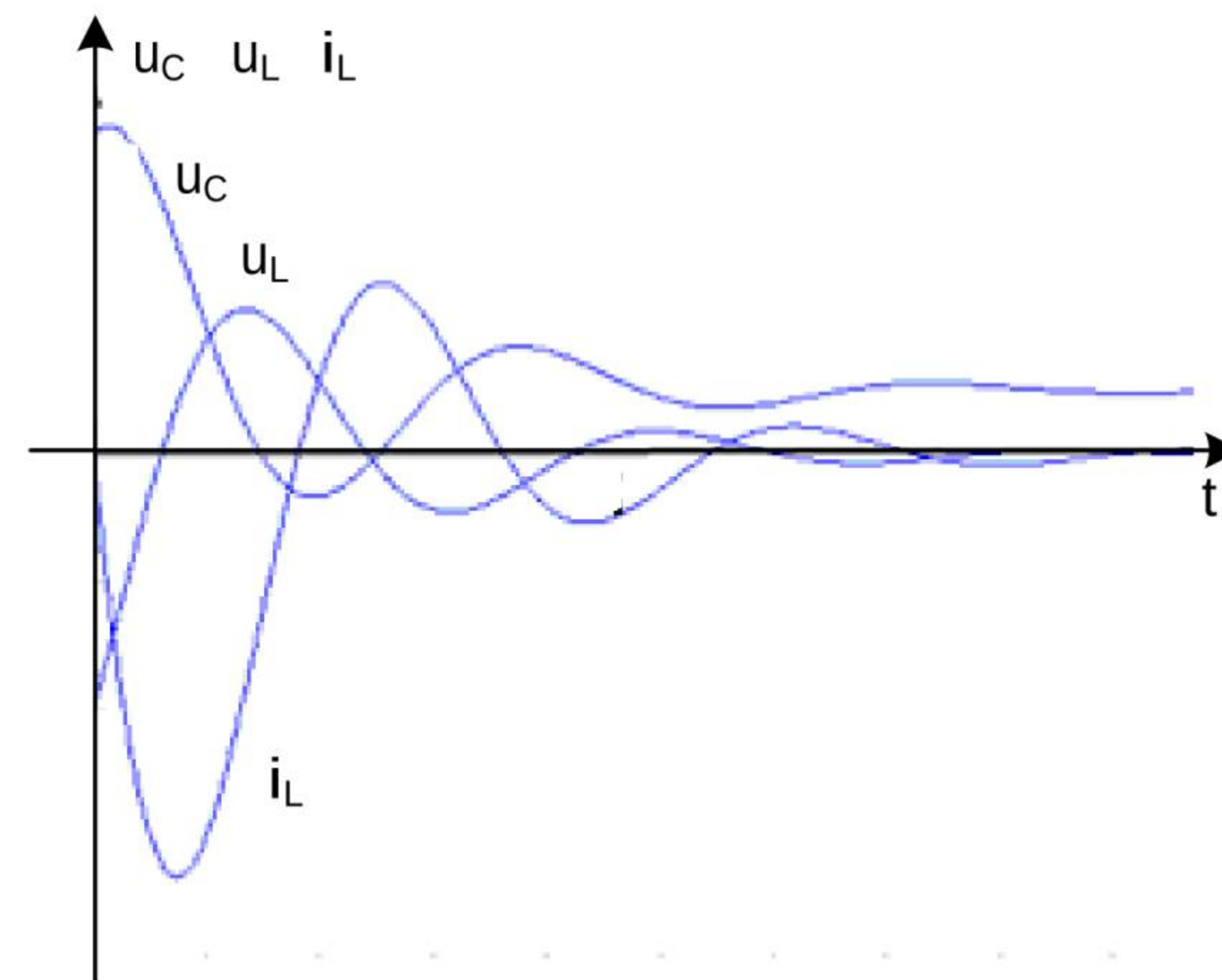
- $\alpha = 0$ ，即电路参数满足 $R=0$ 时，特征根 s_1 和 s_2 为一对共轭虚根，响应波形是不衰减的正弦规律振荡波形，此时 $s_1 = j\omega_0$ ， $s_2 = -j\omega_0$ ， $\beta = \arctan 0 = 0$ 响应为一个正弦量，称为**无阻尼响应**。

	零输入响应	零状态响应
$u_C(t)$	$u_C(t) = U_0 \cos \omega_d t$	$u_C(t) = (1 - \cos \omega_d t) \varepsilon(t)$
$i_L(t)$	$i_L(t) = -CU_0 \omega_d e^{-\alpha t} \sin(\omega_d t) \varepsilon(t)$	$i_L(t) = (C\omega_d \sin \omega_d t) \varepsilon(t)$
$u_L(t) = L \frac{di_L}{dt}$	$u_L(t) = -U_0 \cos(\omega_d t) \varepsilon(t)$	$u_L(t) = \cos(\omega_d t) \varepsilon(t)$

实验原理



过阻尼响应的 u_C 、 u_L 、 i_L 曲线



欠阻尼响应 u_C 、 u_L 、 i_L 曲线

实验仪器

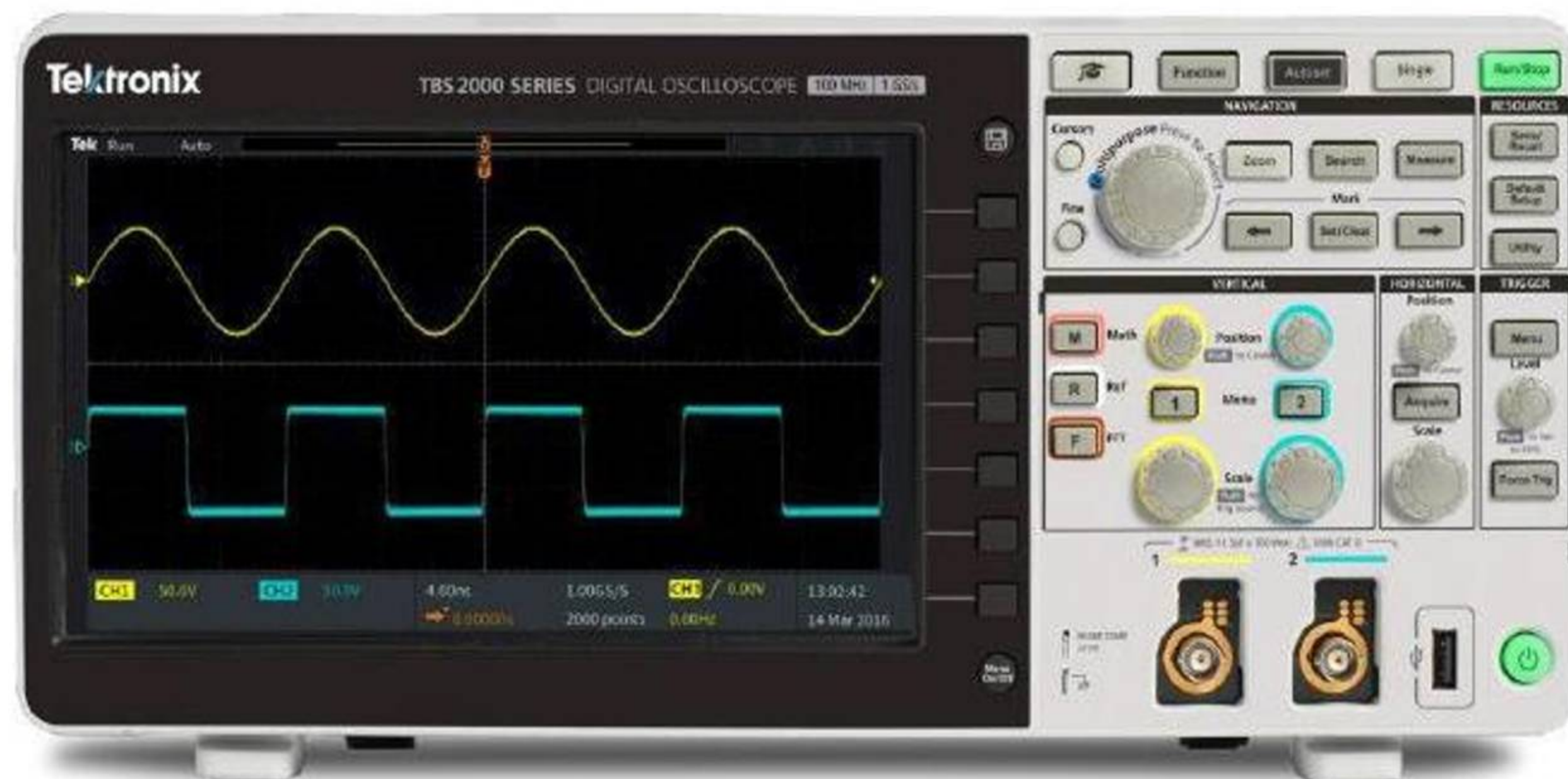
- 信号发生器 1台
- 数字示波器 1台
- 电感线圈 0.1H 1个
- 电感线圈 0.01H 1个
- 电阻箱 1只
- 电容箱 1个



信号发生器



数字示波器



电感线圈



电阻箱



电容箱

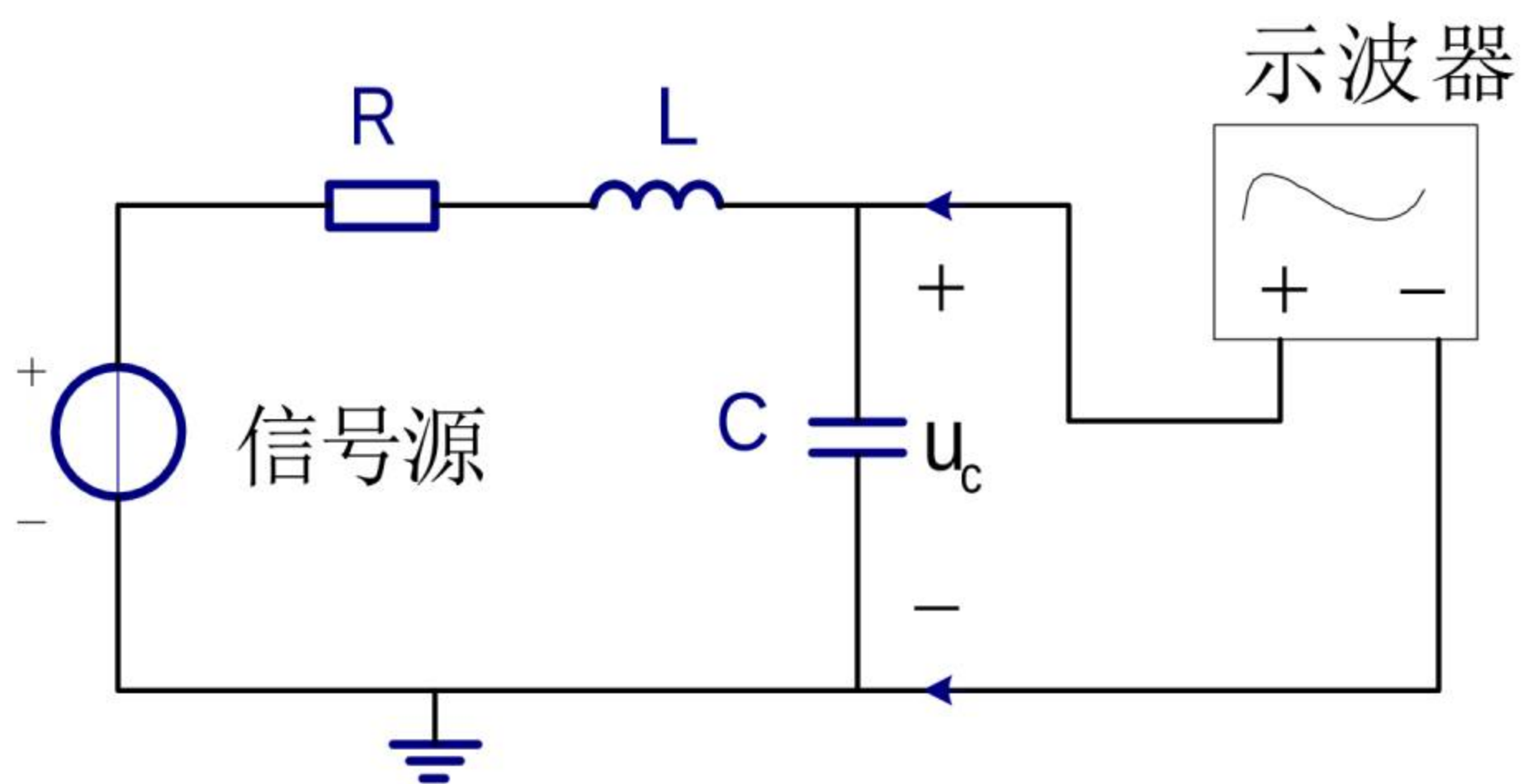


实验内容

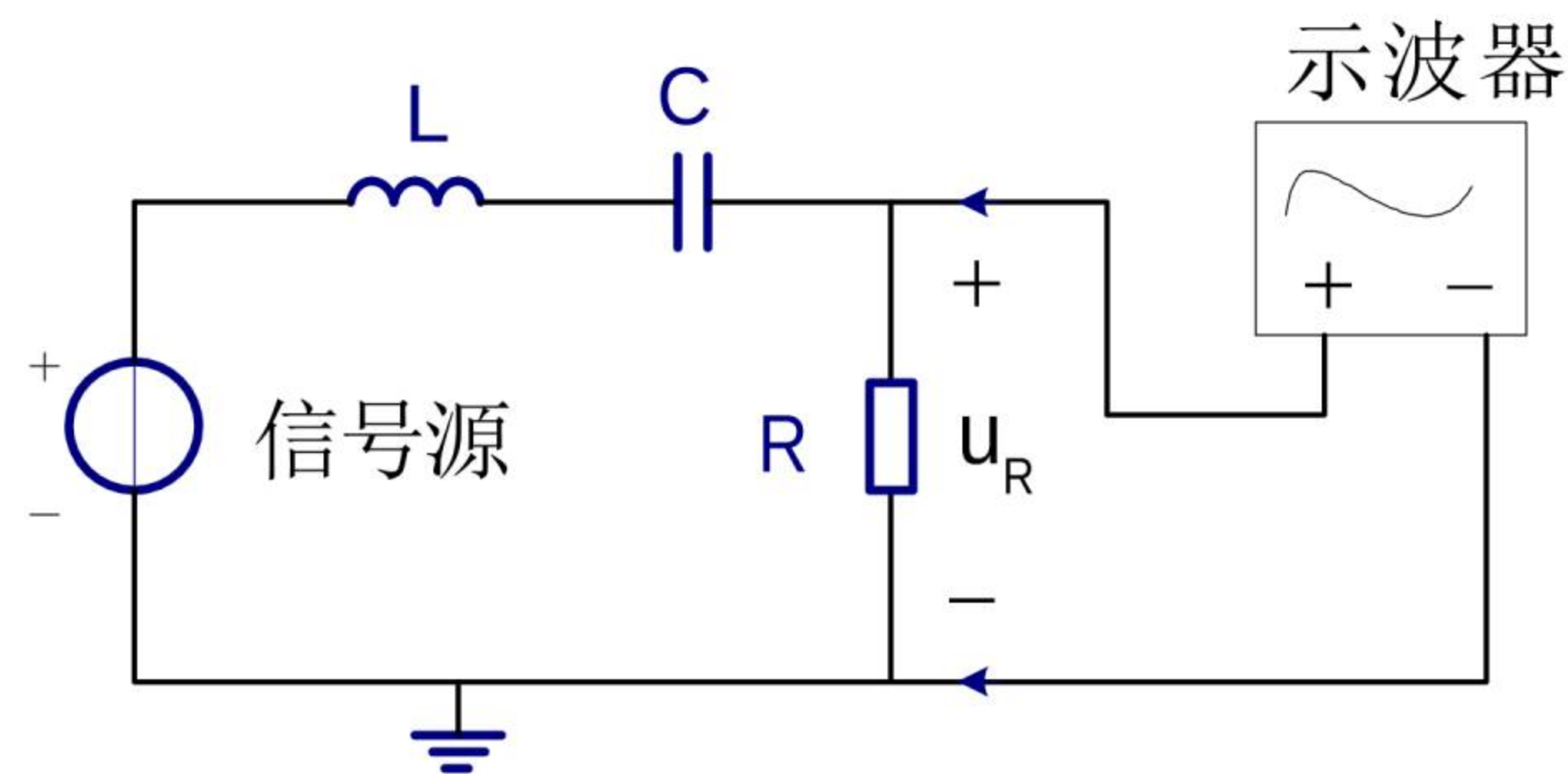
1. 取 $C=0.01\mu F$ 、 $L=0.01H$ ，计算 R 的值，使暂态过程分别为：过阻尼、欠阻尼。分别按图 5.6.5 (a)、5.6.5 (b) 接线。信号源输出 $\pm 8V$ 的方波，调节可变电阻箱。取合适的方波频率，使衰减振荡有足够的时间减小到零。用示波器记录过阻尼、欠阻尼的电容电压和电流（电阻电压）波形。
2. 利用欠阻尼响应的特点，测出 ω_d 。

实验内容

3. 改变C，使 $C=0.1\mu F$ 、 $L=0.01H$ ，重复进行步骤1的过程。



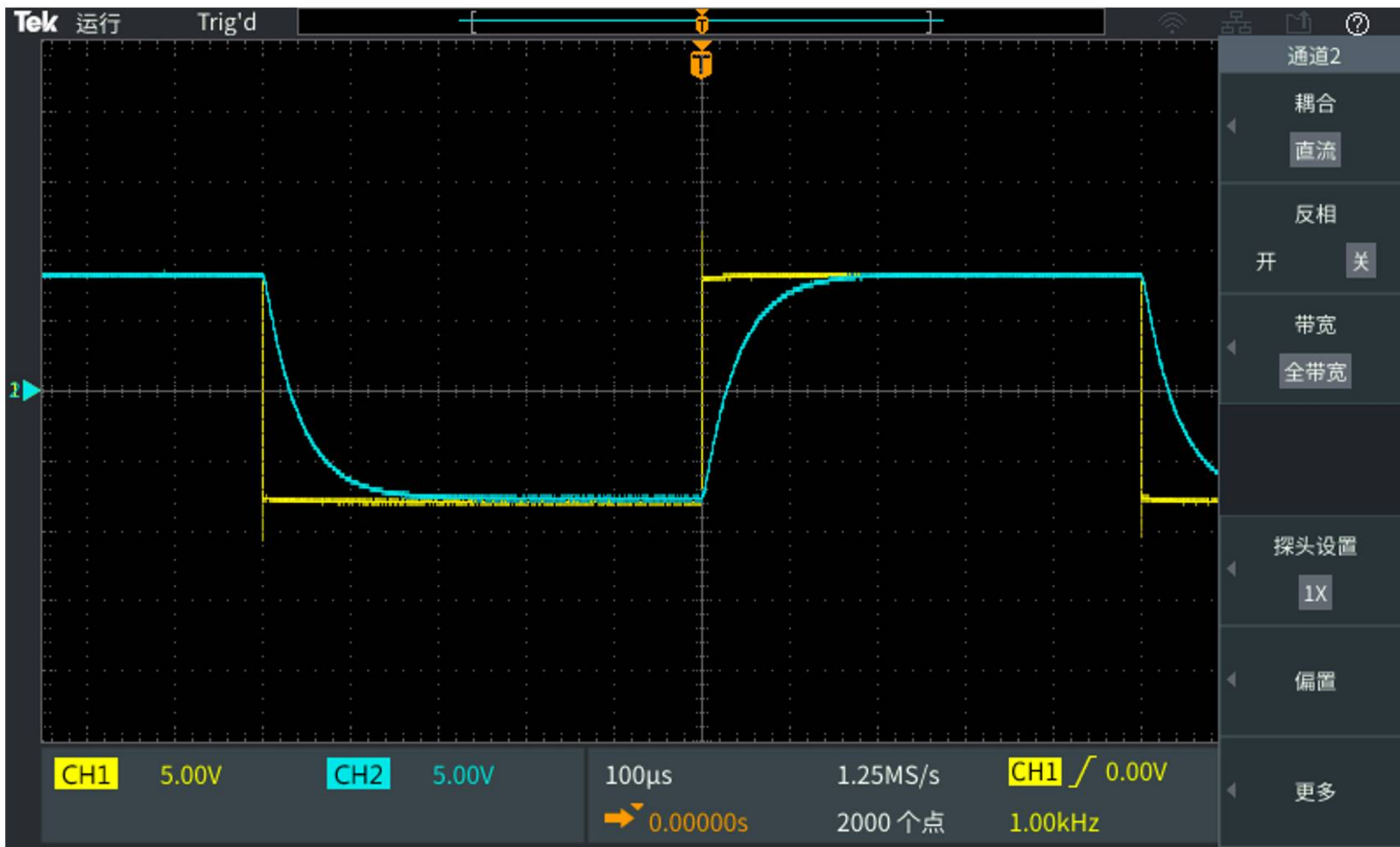
(a) 测量电容电压实验电路



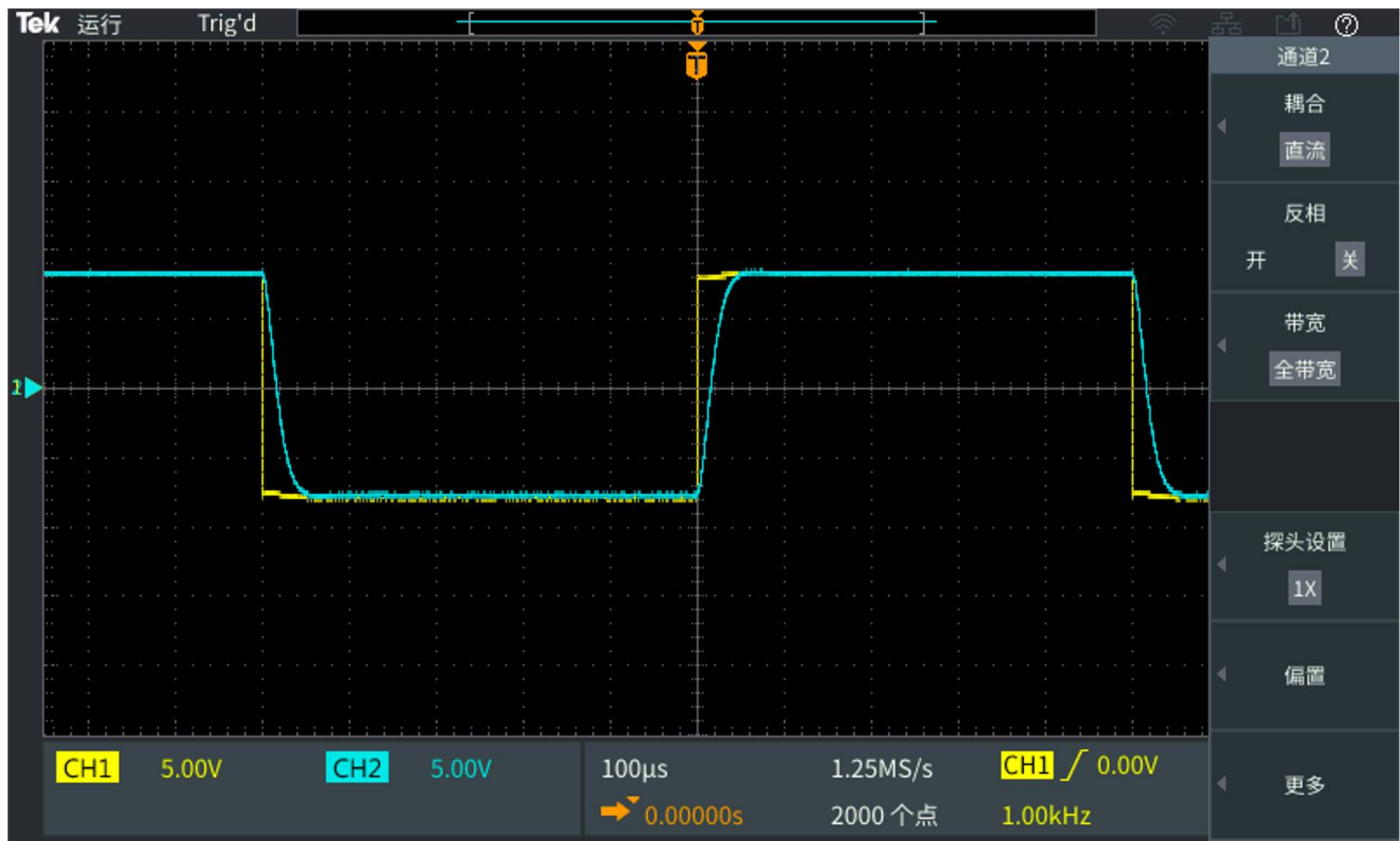
(b) 测量电阻电压实验电路

图 5.6.5 测量电容电压实验电路

操作实例：电压波形（过阻尼）



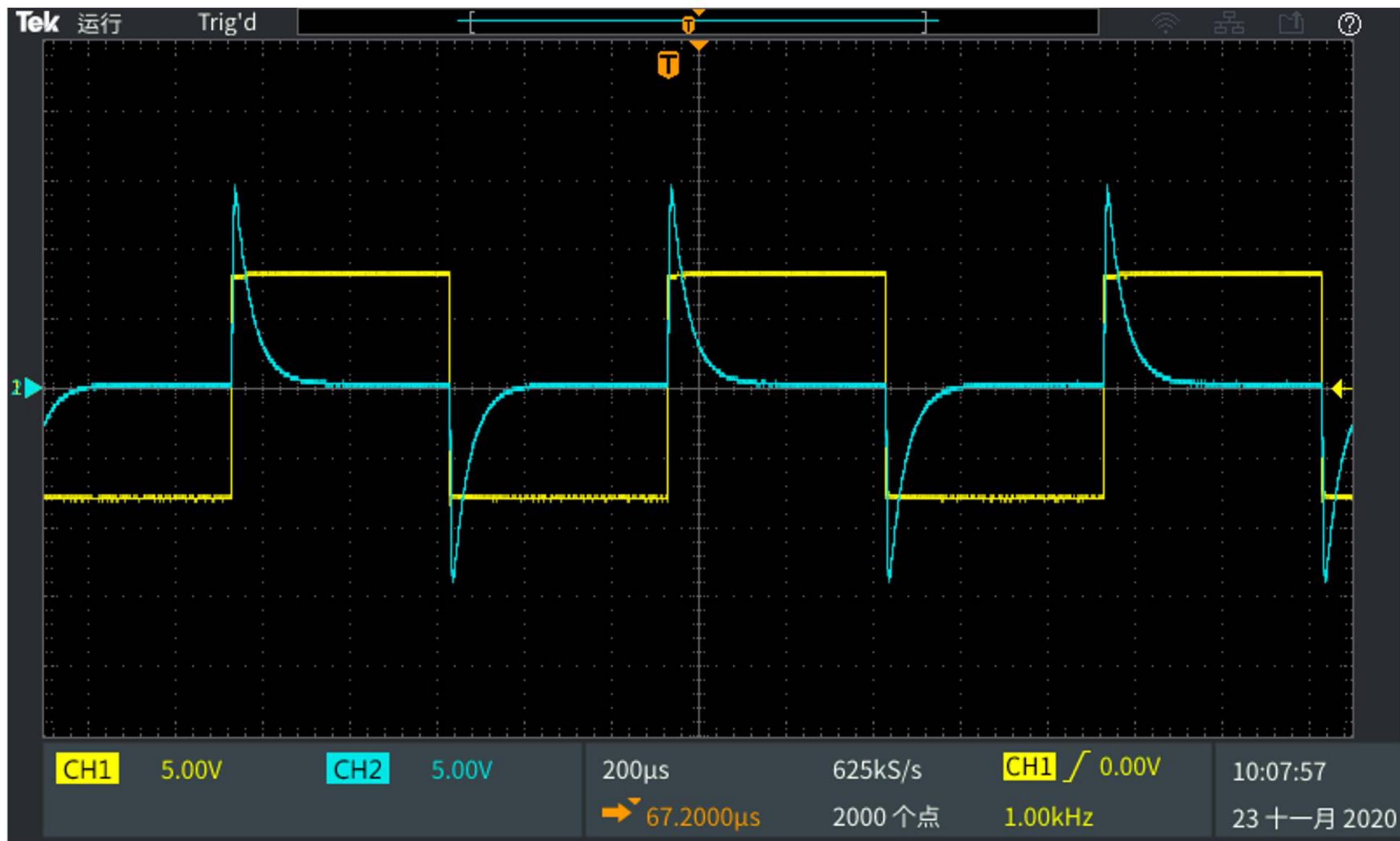
操作实例：电压波形（临界阻尼）



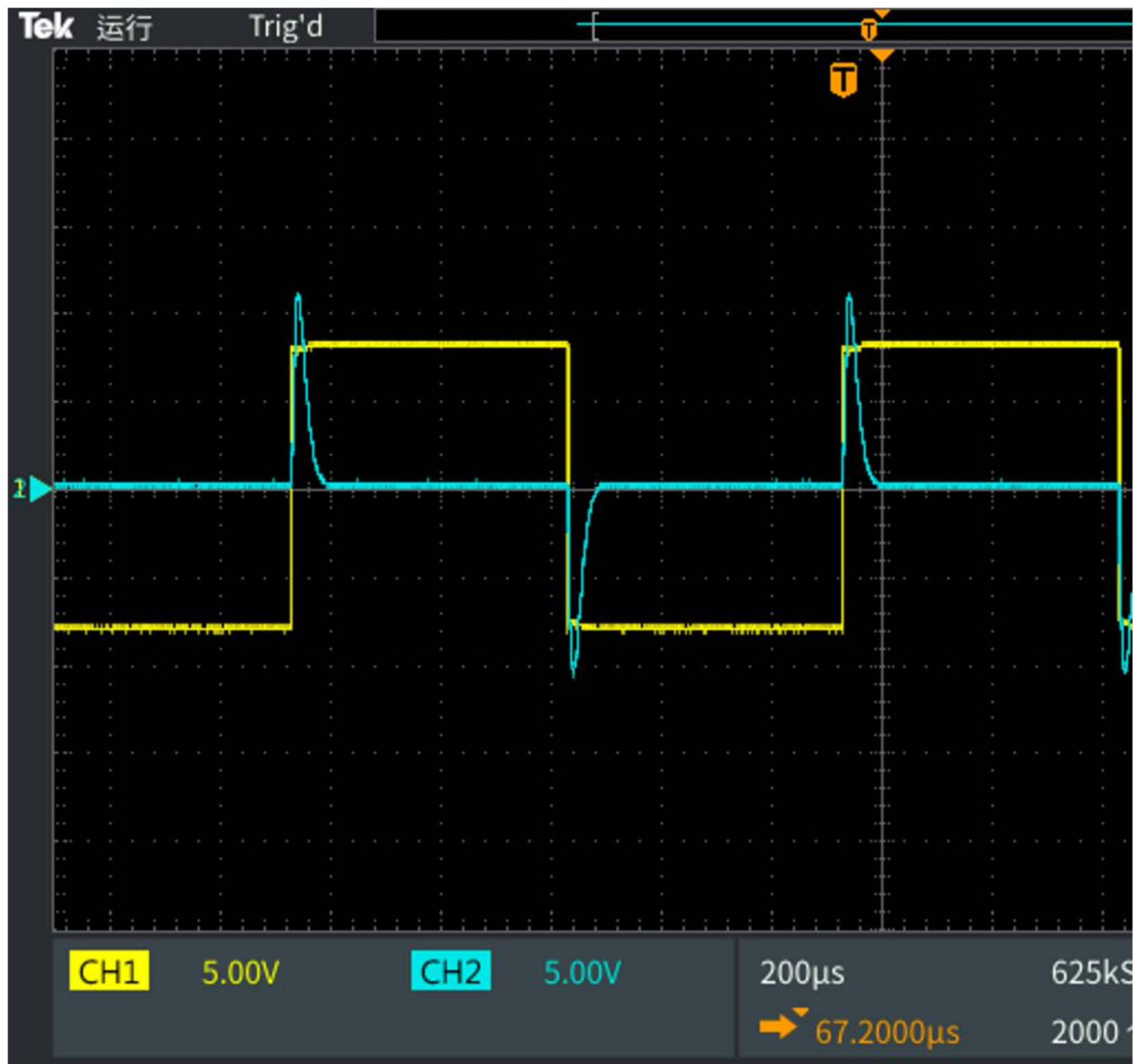
操作实例：电压波形（欠阻尼）



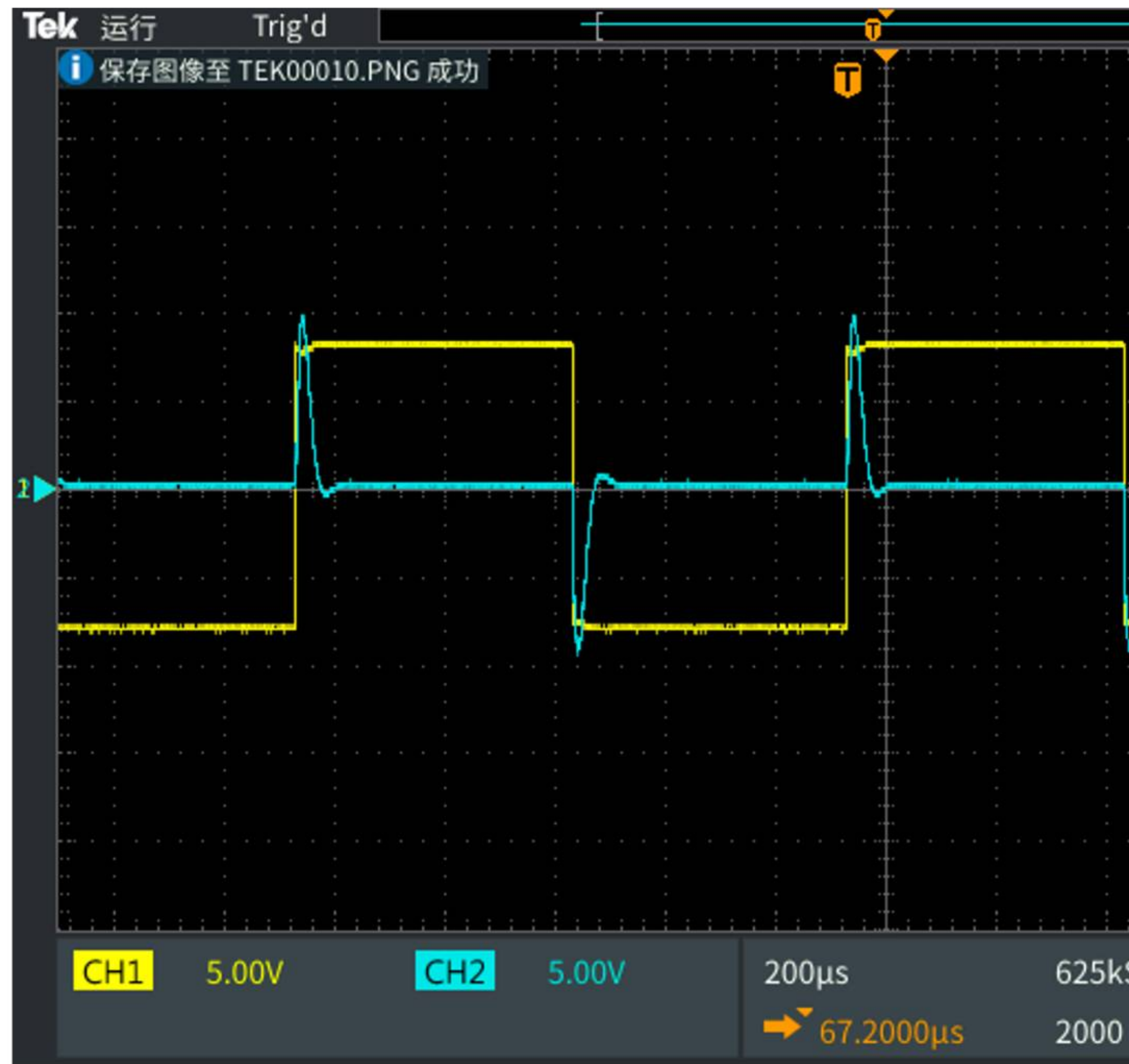
操作实例：电流波形（过阻尼）



操作实例：电流波形（临界阻尼）

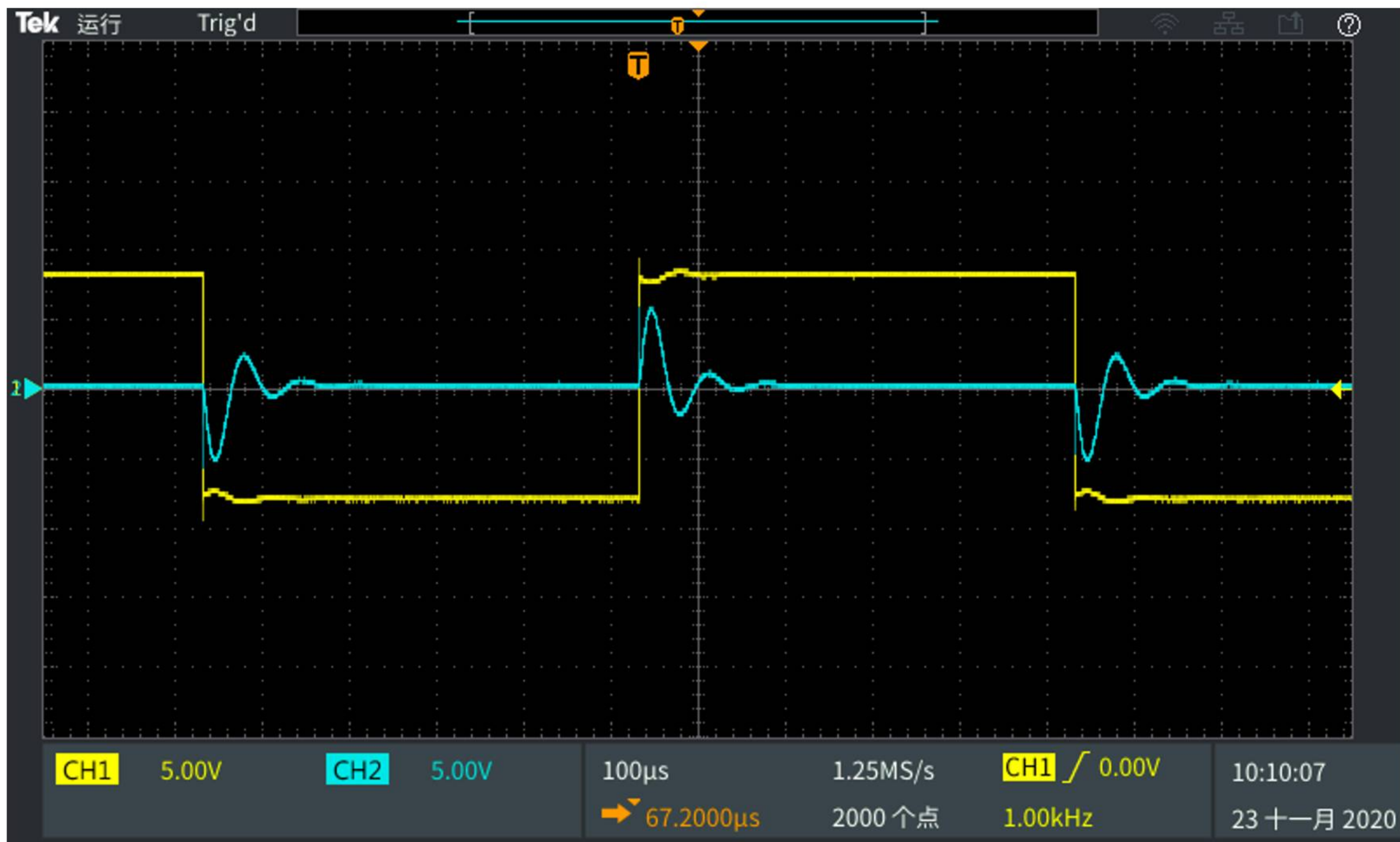


临界阻尼



欠阻尼

操作实例：电流波形（欠阻尼）



实验注意事项

- 示波器观察电压必须注意**接地**的问题
- 信号源和示波器都有接地线，接入电源插座后，信号源和示波器接地点已经相连。因此，二者的输入线的黑夹子应夹在**同一**位置。
- 信号源的输出**方波**信号的**周期**需大于**2**倍的暂态响应时间。

实验报告

- 按实验任务1，用示波器记录各响应曲线，并讨论。
- 利用临界阻尼的特点，测出 α 和 ω_0 。
- 采用Multisim软件仿真，对仿真结果与实验结果比较，并讨论。

思考题

- 如何产生无阻尼振荡？如何产生放大振荡？当 $R < 0$ 时，能放大到无穷大吗？
- 若方波周期过短，过渡过程不能完成的波形会如何？
- RLC串联电路在欠阻尼情况下，如果增加回路电阻，振荡衰减变快。那么在RLC并联的情况下呢？
- 在示波器显示屏上，如何测得二阶电路零输入响应欠阻尼状态的衰减常数和振荡频率？

感谢您的关注

THANK YOU

